113年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 電動往復式泵在安裝軟填料時，應按照活塞桿之直徑周長切成小段，其切口最好之角度為何？
A. 90°
B. 75°
C. 60°
D. 45°

(C) 2. 鍋爐自動燃燒控制，被稱之為A.B.C.，其全文名稱為下列何者？
A. Automatic Boiler Combustion
B. Automobile Booster Control
C. Automatic Boiler Control
D. Automobile Booster Combustion

(D) 3. 下列哪一種鉗子，一般裝設於機艙工作桌上，可調整鉗口的開度，用於固定零件？
A. 尖嘴鉗
B. 鯉魚鉗
C. 萬能鉗
D. 虎鉗

(D) 4. 下列何項不屬於 “技術通報” 的內容之一？
A. 機件的設計修改通知
B. 機件的操作注意重點
C. 重大案例及故障排除等紀錄
D. 製造廠家內部財報

(D) 5. 低速柴油主機進行吹缸時，示功閥有水汽或水珠噴出，下列說明何者正確？
A. 正常現象
B. 將氣缸油注油率調高因應
C. 立即關閉示功閥
D. 檢查處理漏水來源

(A) 6. 往復活塞式空氣壓縮機之活塞檢修，不包含下列何者？
A. 活塞冠之掃氣形狀
B. 裂紋
C. 擦傷
D. 活塞與氣缸之配合間隙

(B) 7. 燃油冷卻到停止流動時的最高溫度為下列何者？
A. 濁點
B. 凝點
C. 流動點
D. 黏度

(A) 8. 商船機艙中的工具機，利用單刃刀具俥削旋轉中的工件，使其成圓柱或圓筒等形狀的加工機械為何？
A. 俥床
B. 鑽床
C. 砂輪機
D. 圓鋸

(A) 9. 測量二行程柴油機主軸承，壓鉛法中選用鉛線直徑約為軸承安裝間隙的多少倍？
A. 1.5~2.0倍

B. 2.0~3.5倍
C. 3.5~4.5倍
D. 4.5~6.0倍

(C) 10. 下列何項不是造成二衝程柴油機發生刮缸(scuffing) 的可能因素？
A. 氣缸油量不當
B. 過負荷運轉
C. 空氣過度乾燥
D. 氣缸套冷卻水溫度調整不當

(A) 11. 二行程柴油機曲柄軸與凸輪軸轉數比為何？
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
D. 4:1

(C) 12. 接於鍋爐底部之排放閥功用為何？
A. 洩壓
B. 控制溫度
C. 移除沉澱雜質
D. 避免真空

(D) 13. 為防止下列何者對鍋爐造成損害，因此必須進行爐水處理？
A. 壓力過高
B. 溫度過高
C. 蒸汽流速過高
D. 水質不良

(B) 14. 進行輪機維修時，若機件表面附著厚重的積碳和水垢，操作簡便適用範圍廣，最適合採用以下何種方法進行清除？
A. 以清水清洗
B. 以機械方法清除
C. 以化學藥劑清除
D. 以油清洗

(A) 15. 兩發電機並聯時若電壓大小相等而相位不一致，將會有什麼現象存在其間？
A. 有效橫流
B. 無效橫流
C. 追逐現象
D. ACB跳脫

(D) 16. 給水泵將給水送入鍋爐時，給水壓力必須超過鍋爐壓力，為克服管路、控制閥及水頭等處之阻力，給水壓力必須大於鍋爐壓力多少？
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%

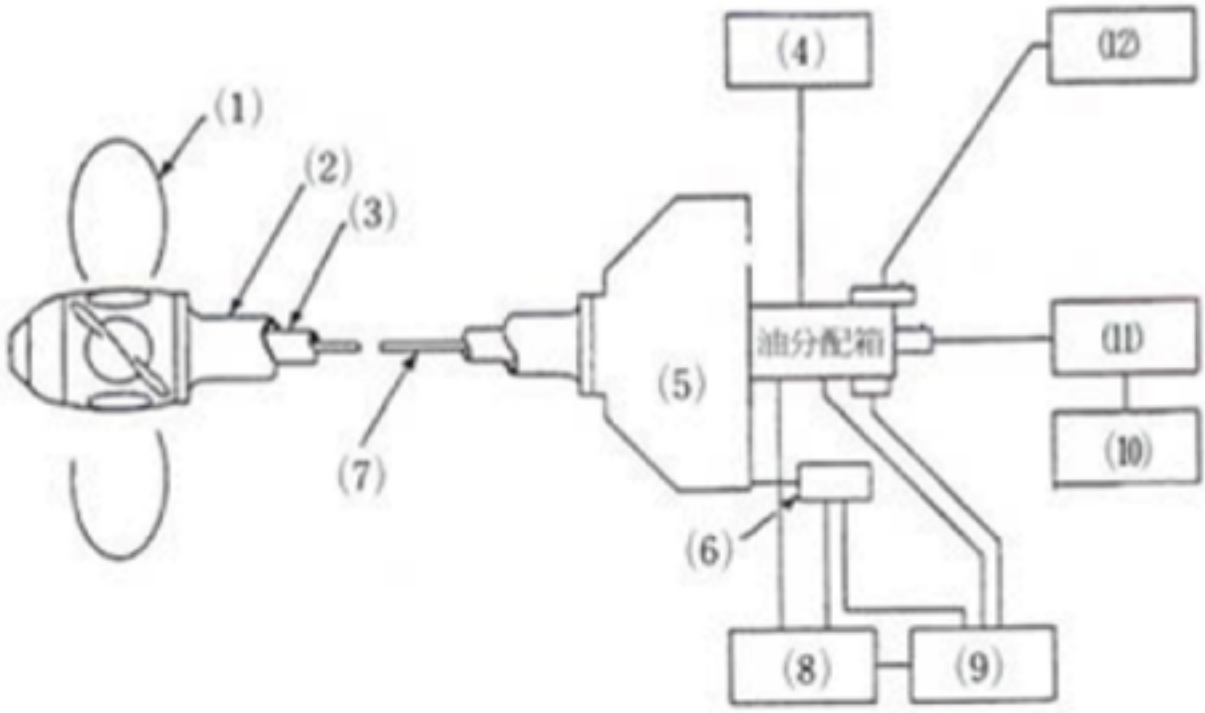
(A) 17. 船舶柴油主機氣缸套正常最大磨損的部位應在氣缸套的何處？
A. 上部
B. 中部
C. 下部
D. 視主機轉速而定

(C) 18. 三相感應電動機在啟動時，若發生電源欠相，其反應為何？
A. 電動機啟動後，平衡轉速下降
B. 電動機啟動後，運轉電流增高
C. 電動機無法轉動，且有嗡嗡聲
D. 電動機降速運轉，運轉電流下降

(C) 19. 實施鍋爐內部檢查時，發現鉚釘頭斷裂，最有可能的腐蝕原因為何？
A. 氧化腐蝕
B. 析氫腐蝕
C. 苛性脆化
D. 鹽腐蝕

(A) 20. 鍋爐送汽或升汽期間，應按規定定時為水位計做什麼工作？
A. 吹放清潔
B. 更新玻璃
C. 檢查洩漏
D. 更換照明

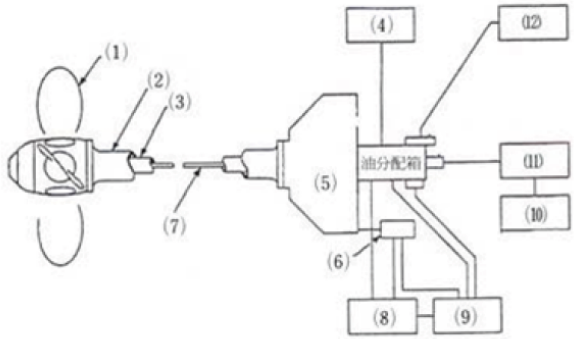
(D) 21. 可變螺距推進器系統圖中，所示(5)之部分的名稱為：



A. 齒輪驅動泵
B. 驅動液壓裝置
C. 控制系統
D. 主減速齒輪

(B) 22. 螺槳常發生捲曲缺損的缺陷，主要發生在下列何處？
A. 槳轂
B. 槳葉
C. 與艉軸連接處
D. 迫緊壓蓋

(D) 23. 可變螺距推進器系統圖中，所示(1)之部分的名稱為：



A. 推進軸
B. 艉軸套管
C. 液壓油護管
D. 轂與葉片組合

(A) 24. 下列何者是熱機最理想的循環？
A. 卡諾循環（Carnot cycle）
B. 雙燃循環（Dual combustion cycle）
C. 狄塞爾循環（Diesel cycle）
D. 奧托循環（Otto cycle）

(A) 25. 柴油機增壓機損壞而無法立即進行修復時，只允許短時間停俥時，應藉由下列何種工具進行應急處理？
A. 轉子鎖緊裝置與盲板
B. 軸承拆卸工具與排氣堵漏工具
C. 軸承鬆弛工具與排氣堵漏工具
D. 排氣堵漏工具與盲板

(C) 26. 柴油主機的船舶於泊港時，如採用複合型煙管鍋爐，可利用什麼方式加熱產汽？
A. 瓦斯加熱
B. 主機排氣廢熱
C. 使用燃油加熱
D. 主機排氣廢熱及燃燒重油加熱

(B) 27. 以下何者是鹼洗法，清潔機件表面的最大缺點？
A. 不能有效清除高溫氧化物
B. 對銅有腐蝕作用
C. 不能有效清除油污
D. 易引發火災

(C) 28. 若三相感應電動機，啟動的時間較長，加上負載後轉速明顯下降，運轉電流上升，其可能原因是：
A. 冷卻鰭片變形
B. 馬達繞組有一相斷線
C. 電源電壓過低
D. 電源頻率過高

(C) 29. 下列何者是十字頭式柴油機於主軸承或連桿大端軸承過熱時可能會造成的結果？
A. 活塞環漏氣
B. 缸套冷卻水溫過高
C. 曲軸箱爆炸
D. 氣缸蓋熱應力增加

(B) 30. 柴油引擎氣缸頭的墊圈厚度，會直接影響下列何者？

A. 缸套是否可順利安裝
B. 氣缸壓縮比
C. 氣缸工作容積
D. 氣缸密合性

(A) 31. 下列何種原因，可能導致低速柴油引擎氣缸套的腐蝕磨損？
A. 缸套冷卻水出口溫度過低
B. 缸套冷卻水出口溫度過高
C. 缸套潤滑油出口壓力過低
D. 缸套潤滑油出口溫度過高

(B) 32. 4℃的水，密度隨溫度的升高而有何變化？
A. 增加
B. 變小
C. 不變
D. 不一定

(C) 33. 船舶柴油機燃油閥的噴嘴孔產生碳花後，噴油霧化效果不佳，將會導致下列何種現象？
A. 點火延遲變短
B. 燃油燃點降低
C. 排氣呈現黑煙
D. 排氣溫度降低

(D) 34. 螺槳進行靜平衡試驗的目的是把下列何者限制在一定範圍，以保證螺槳迴轉時的平衡性？
A. 槳葉的形狀誤差
B. 槳葉的品質
C. 槳葉的尺寸誤差
D. 槳葉上不平衡質量

(D) 35. 下列何者是目前產業界廣泛應用於探測船體焊縫及非金屬材料內部品質之非破壞性探傷方法？
A. 磁粉探傷法
B. 螢光探傷法
C. 滲透探傷法
D. 射線照相法

(A) 36. 下列何種原因可能造成舵軸承過度磨耗？
A. 工作油壓比正常值高
B. 油壓逐步下降
C. 控制油壓低
D. 控制桿系間隙過大

(A) 37. 空氣的定壓比熱是定容比熱的多少倍？
A. 1.4
B. 1.5
C. 1.6
D. 1.7

(C) 38. 鍋爐管板上大面積變薄，其厚度超過多少百分比時，必須予以更換？
A. 3%
B. 6%
C. 10%
D. 不需更換

(C) 39. 使用中之鍋爐，如爐水鹽分太高，下列措施何者錯誤？
A. 底部吹放
B. 適當更換爐水
C. 提高給水溫度
D. 加入鹹性爐水

(A) 40. 螺槳所產生之推力藉推力軸承將其傳到船殼，推力軸承的英文名稱，下列何者正確？
A. Thrust Bearing
B. Tail Bearing
C. Shaft Bearing
D. Crank Bearing